第2章　用电来表示数

这本书是来刨计算机老底的，可是我们却花了一整章的篇幅来温习电学课程，这一定让很多人急不可耐。现在，终于能够结束漫长的电学之旅，感觉很轻松，是吗？如果你是这样想的，我也可以告诉你，我和你有差不多同样的感受。为了这个值得干一杯。下面，我们换一个话题，这回是讲计算机，你不要打瞌睡。

说起“计算机”这三个字，它只是一个笼统的概念，泛指一切具有计算功能的机器。这样说来，计算机就多了，比如我国的算盘，这是世界上最早的计算机，据说在秦汉的时候就已有之。千百年来，它是咱们国家的主要计算工具，既轻巧，又实用，是一种“价格低廉、绝无故障、节约能源，十年中无须任何保养也用不着更换零件”的好东西[1]。

像算盘这类计算工具都是纯机械的，要让这些家伙为我们计算点什么，非得手摇脚踹，而它们则用噼噼啪啪或者吱吱呀呀的声音来回应，表明果然都是些机械的东西（木头和钢铁）。古代人聪明，不乏奇思妙想，在算盘之后，全世界的能工巧匠们研究呀、制作呀，一代接着一代不停地忙乎，其结果是发明了一个又一个的计算机器（也真是难为他们，大多数都搞砸了）。

这些都是20世纪之前的事情。到了20世纪之后，电学开始大发展，电成了新的能源，既新潮，又干净，用得广，还便宜。想想看，如果没有电，也就不会发明电灯，所以一点也不奇怪，电子计算机就这样出现了。电子计算机也是计算机的一种，而且是最成功、应用最为广泛的一种，以至于提起计算机，人们都会不约而同地想到电子计算机，而不是算盘。考虑到本书的主题是电子计算机，而大家总喜欢将计算机和电子计算机等同起来，为了方便起见，当我在后面提到“计算机”的时候，如果没有特别说明，指的就是电子计算机。我想就这样定了。

电子计算机俗称“电脑”，但好像只在我们国家才这样说，原因可能是大家觉得它和大脑一样擅长计算，甚至在某些方面比大脑的工作更有效。最早的时候，人们发明计算机的目的仅仅是用来进行数学计算。即使是几十年前，当世界上第

---

① 在美国作家谢尔顿的小说《假如明天来临》里，骗子杰夫就是这样兜售他的袖珍计算机的。不过他说的是实话，只是人们并不知道他所卖的计算机竟然是东方人算数用的算盘。顺便说一下，中国乃至世界上最大的算盘收藏在天津历史博物馆内。它制造于清朝末年，是按当时天津达仁堂药店的柜台设计的，长306cm，宽26cm，共有117挡。药店的营业繁忙时，五六个店员可同时在这个大算盘上算账。

一台电子计算机出现的时候，研制它的目的依然是进行数学计算，这一点没有改变。说到这里，哎呀，大家可能觉得这与现实情况有些出入，你看看，现代的计算机其功能之多令人眼花缭乱。这种奇怪的电器到底能干多少事儿，恐怕谁也说不清楚。它既能上网又可以写文章排版打印。闲来无事的时候，还可以听音乐、看大片或者玩游戏，画面也非常逼真漂亮。像我的同事周世峰，就连牙痛这样的事情也要先上网去查查。但是所有这一切看不出与数学运算有什么必然联系。

这种看法并不正确。在任何一台现代的计算机内部，数学运算仍是最重要的组成部分之一，而且是非常基础的组成部分。当然，你可能不太理解。遗憾的是我也无法用三言两语就能和你说清楚，好在当你端起这本书时，对这个问题的解释已经悄悄开始了，现在唯一需要的仅仅是你要有继续读下去的耐心和兴趣。

2.1 怎样用电来代表一个数字

要进行数学计算，首先要解决的问题是如何将参与计算的数送进计算机。在机械计算机的时代，人们一般是通过将一些精心制作的零件（比如算盘珠子）移动到合适的位置来做到这一点。但是，对于现代的电子计算机来说，情况则完全不同。它不是电动的——就像用电动机代替手摇脚踏，或者用电动机代替驴来推磨那样。相反，它从里到外都是电气化的，用电来表示数字，用电进行计算。听起来有些迷糊，不过不用担心，下面就来说说这事儿是怎么发生的。

通常，数学运算功能被构造成一个独立的部件。这个部件就像一个盒子，它从外面接收一些数，经过计算之后，再把结果送出来。

制造一个包括所有数学运算功能的部件固然很好，但这对刚刚翻开本书第1章的你来说显然不切合实际。最明智的做法是先制作一个小的、能完成某个简单运算的部件。当这个部件制作完成后，根据需要再进行扩充。看起来加法运算非常简单，那么我们就从制造一个加法运算部件开始吧。

鉴于我们生活在一个盒子的世界，几乎所有的电器都被做成盒子，所以，一个加法运算部件看起来就像这样（图2.1）。

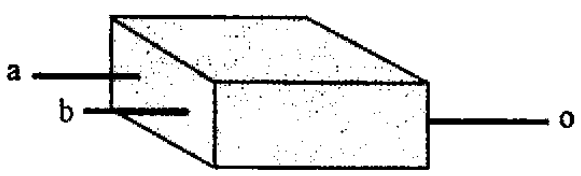

图2.1　加法运算部件

因为加法运算需要一个加数和一个被加数，所以这个加法运算部件提供了a、b两个输入端，好让它知道要算的数是什么（这是理所当然的，这台机器必须由我们随心所欲地决定计算什么。如果它只能固定地计算2+2=4的话，我们为什

么要制造它？这太无聊了）；当这个加法运算部件完成计算后，它把结果从 o 端送出来。由于刚刚学习了电学知识，所以现在到了发挥你想象力的时候了：你认为应该怎样通过 a 和 b 将数据送到这个部件里？

要想把准备加起来的两个数通过 a 和 b 送到运算部件里，最自然的想法就是将不同的数表示成不同的电压。

这个想法真是太妙、太完美了！不是吗？如果我要计算 20+15，我可以在 a 端加上 20V 的电压而在 b 端加上 15V 的电压，当运算完成后，o 端就会有 35V 的电压——这正是我们所要的结果。

遗憾的是这种美好的愿望会因为一个无奈的事实而注定无法成为现实。好的设计通常都需要反复推敲，而不是靠拍脑袋产生的灵光一现。在上面的设计中，当参与运算的数都很小时，它当然可以工作得很好，但是当数字变得很大时（这是最常见的情况），情况开始变得有些微妙，比如计算 99 768 332+112 211，这意味着你得生成 9 000 多万伏的高压。

并不是说人类无法得到这样高的电压，事实上这很容易，但是这个运算部件未必能够承受住这样的高压而不被烧毁。就算我们真能制造出这样的机器，恐怕谁也不敢靠近它，更不要说把它买回去放在家里，让几百米之外的邻居怀着恐惧的心情聆听到它“嗞嗞”的叫声。这样的计算机最好还是放在一般人到不了的地方，并在醒目的位置贴上“内有高压，请勿靠近”的标签。

如果这还能容忍的话，那么制造这样一台运算部件真正无法逾越的困难是表示像 11.001 56 这样的小数。通常，一个电路只能工作在近似精确的状态，因为有很多不可预知的因素会对它产生干扰。除了电路本身要消耗电能之外，像温度变化、组成电路的零件偶尔“感冒拉肚子”这样的情况也会在不适当的时候跳出来和你作对，它们都能导致整个电路的状态产生一些微小的改变。这意味着当你计算 20+15 的时候，尽管你从 a 和 b 送进去的是精确的 20V 和 15V 电压，从 o 端输出的也不可能正好是 35V，可能会比它高，也可能比它低，比如 34.95V。具体会是多少伏，取决于具体的情况，但总的说来这并不算是什么大事儿，因为我们知道自己计算的是整数，尽管不太准确，34.95V 这个结果是我们可以接受的。

不过，麻烦在于，假如我们真的想得到一个精确的结果 11.001 56 时，该怎么办呢？将电压精确地调整到这个数值是非常麻烦的，而最要命的是这个运算部件根本无法保证它不会变化。如果正在进行的是金融计算，这个误差够你喝一壶的。总之，我们得换一个考虑问题的思路。

经过一段时间的思考，你可能会想到另一个办法来解决这个问题。前面的方案之所以行不通，是因为仅仅只用一根导线是不可能表示所有数的。但同时你也会发现，无论一个数有多大，它总是 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 的不同组合。比如 125 是 1、2 和 5 的组合；93 850 是 9、3、8、5 和 0 的组合，等等。有了这

个发现之后，我们不再使用单独的一根导线，而是使用多根导线来表示一个数，其中每根导线都对应着这个数中的一位，如图 2.2 所示。

这个修改是相当成功的。在图 2.2 中，5 根导线中的每一根分别代表着 93 850 这个数的每一位，按从上到下的顺序。在具体应用的时候，根据这个数每一位的数值为各个导线分配相应的电压。它最大的特点就是不再使用令人畏惧的高电压，取而代之的是从 0～9V 的九种低电压。如果觉得以伏为单位还是太高，有点浪费的话，你也可以使用更小的电压，比如毫伏（mV）来代替，完全不影响效果。

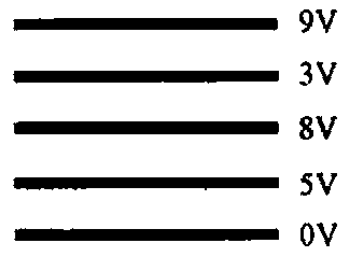

图 2.2　用多根导线来表示一个数

尽管表示像 25 这样的两位数只需要两根导线就足够了，但是这个世界并非只为两位数而存在。为了表示尽可能多的数，使用尽可能多的导线是必要的。比如下面这个加法运算部件，它是在图 2.1 的基础上修改而来的（图 2.3）。

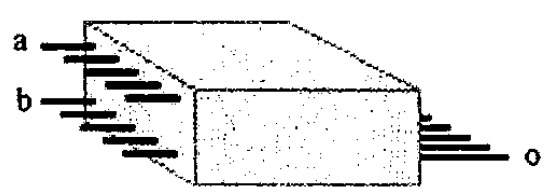

图 2.3　修改后的加法运算部件

在这个例子中，数据输入端 a、b 已经被分别扩充为 5 根导线。当然，用这 5 根导线可以表示的数最大为 99 999，并不算大。如果需要，可以使用更多的导线，完全可以随你的便。

到目前为止一切都好，唯一的缺憾是没有说明它如何表示一个小数。这其实算不上是一个大问题，要表示一个小数，有多种办法可供选择。最简单、最省事儿的办法就是把导线分成两组，分别代表整数部分和小数部分（图 2.4）。

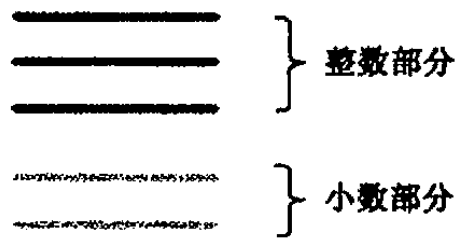

图 2.4　整数部分和小数部分的划分

划分的方法可以随意，比如像上图那样，把 5 根导线划分成 3 位整数部分和 2 位小数部分，能够表示像 225.01 和 999.25 这样的数。要是你用 9 根导线，就可

以划分成 7 位整数部分和 2 位小数部分，或者 5 位整数部分和 4 位小数部分，等等，取决于你到底想怎么样。

这个方案能保证数据的精确度吗？答案是完全可以。现在，不管一个数有多大，也不管它是不是带有小数部分，它的每一位都对应着一根导线。这个改进非常重要，它将一个数的每一位分开，这是保证一个数据在传送和处理过程中不会发生变化的第一个重要举措。

第二条措施也同样重要。由于每一位可以是 0～9 中的任何一个数字，所以它意味着应当为每根导线准备十种电压（比如从 0～9V）中的某一个。当然，电压可能不会十分精确，比如我们要的是 7V，它可能只有 6.9V，或者 6.8V。不过，这对我们影响不大，我们可以规定，如果电压在 6.5～7.4V 之间，则认为它等于 7V；如果电压在 7.5～8.4V 之间，则认为它等于 8V，如此，等等，这样就很好地解决了精确度的问题，除非发生了比较大的电路故障（被家里有小孩儿拆个稀巴烂不算在内，但还是要引起足够的重视，因为经验教训往往需要付出一定的代价：生气、悔恨、咆哮、跺脚和咬牙切齿）。

注意，小数部分的精度和电压的精度无关。因为这仅仅是一个你认为小数数位是哪几根导线的问题，而每根导线上数的精度已经不是问题了。

万事俱备，只欠东风。这个用电来表示数的方案无论从哪个方面看都是无懈可击的，所以下一步的工作就是如何具体实现这个运算部件。换句话说，亲自动手来制造这个运算部件。

因为这个方案是你自己想出来的，所以你准备大干一场。“用它来计算加减乘除？谁会这么傻？简直是自讨苦吃。但是我还是想把它做出来，”你暗暗地想，“至少它让我觉得有成就感。我对电学还是有一些了解的，瞧好吧！”

在美美地睡了一觉之后，你迫不及待地坐到桌子前开始着手实现你的伟大计划，但这时你才发现原来自己根本没有头绪。这有点儿像一个和父母赌气的孩子，在离家出走后才发现自己根本不知道应该去哪儿。只见你一会儿苦思冥想，一会儿快速地在纸上画着什么，但是渐渐地，谁都可以明显地看出你开始有些烦躁，家人招呼你吃饭你也懒得答应，满地都是纸团儿，纸篓的大部分是空的，仅有的几个还是你最开始扔的。

一天、两天、三天，一个多星期过去了，你依然没有任何进展。刚开始着手这项工作的时候还吹着口哨，但现在已经被越来越长的叹气声所取代。最终，你决定去请教本地的一位电子技术专家，毕竟在这个领域里他们是最有发言权的。

“年轻人，”专家在听完你的讲述，认真思考了一会儿后说，“从理论上来说，你的方案是可行的。你也许听说过模拟计算机，它就是按照这种思路做成的。模拟计算机在 1940 年以前就有了，甚至还被安装在潜艇上，用来计算发射鱼雷时所需要的方向和速度。不过，它的用途有限，而且凭你现有的条件也许根本做不出

来。你完全可以采用更好的办法，而且只用很普通的材料就可以手工实现。”

临走的时候专家送给你一本书，是关于什么是二进制的。“请认真阅读，细细体会，从现在开始，你的生活里将只有0和1。”

2.2 古怪的二进制计数法

坦率地说，我们要在这一节里讨论如何数数。比如，要是我问在图 2.5 中一共有几棵树，那么所有人都会说是十二棵。

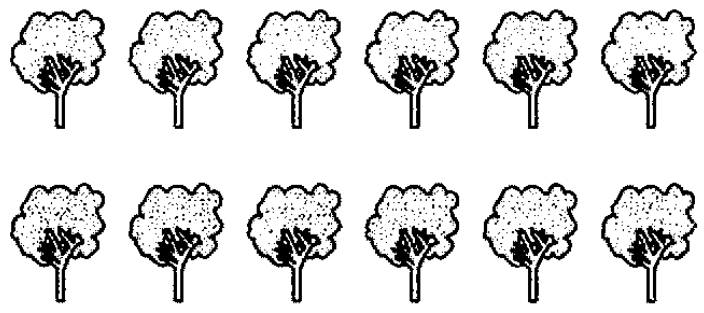

图 2.5　上面这些树的个数可以记做“12”

很简单，是吗？问题是，为什么我们要把十二写成“12”，而不是“#%”或者其他别的符号呢？老实说，就像对待电的问题一样，我们经常习惯于适应和被动接受，而不是问个为什么。

把十二棵树记做“12”，我们平时使用的这种方法叫十进制记数法。十进制计数法只有十个符号：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，但是却可以表示任意的数，比如一年有“365”天、月亮距离地球“384 000”千米、珠穆朗玛峰的高度为“8 844.43”米[①]，等等。很显然，十进制记数法的奥秘在于组合，也就是用上面所列的10个符号来拼凑出各种不同的数。

十进制有10个符号，“9”是最大的。当要表示更大的数，比如十只烤鸭时，因为没有更多的符号可用，只能将“9”变成“0”，然后向左进一位，所以烤鸭的数量就可以记做“10”。如图 2.6 所示，当满十的时候就向前进位，这就是十进制记数法的由来。

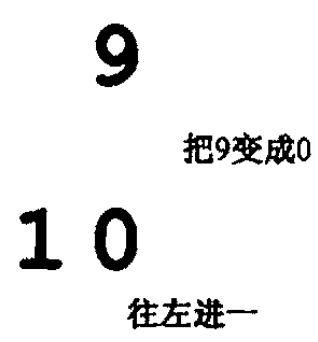

图 2.6　十进制是逢“十”进位的

① 这是最新的测量数据，由国家权威部门经实测后于 2005 年 10 月 9 日公布。

2050年的一天，我在互联网上看到了一则报道，说是在神农架真的发现了野人。这个消息不胫而走，轰动一时，从那以后到神农架的人络绎不绝，为的都是一睹野人风采。

神农架位于湖北省西部靠近四川的位置，那里以神秘的原始森林著称，据说还有野人。但野人到底是什么样子，以前谁也没有真正见过。受好奇心的驱使，同时也因为那里离我的老家不远，我决定约我北京的朋友董宇和我一起前往神农架探个究竟。

正如网上所报道的，神农架里真的有野人部落存在。令人遗憾的是，由于这里每天都有数不清的旅游者，受他们的影响，我们已经看不到野人的原始生活状态了。

“感谢你们，”一个叫张三的“野人”对我们说，“在你们的帮助下，我们已经学会了外面的语言。但是有一个问题让我非常烦恼，你们俩能帮帮我吗？”

我们当然愿意为他提供帮助。在张三说明情况之后，我们才明白是怎么回事儿。原来他们尽管学会了汉语，但是对于计数一窍不通。

“我们现在是这样计数的，”张三说，“邻居李四前天来向我借米，我借给他了，账在这里。”说着他从一堆绳子里拿出一根来，指着上面的疙瘩，又拿起一只碗向我们晃了晃。

“他们是在用绳结计数，”董宇解释说，“绳子上打了5个结，他的意思是李四借了他5碗米。当然，如果米还了，他会把这些结解开。我认为我们应该帮帮他们，否则再这样下去，他就不用再待在这里，而是到武汉这样的大城市开绳子铺了。”

帮助人的确能够令人感到快乐，既然我们有能力做到这些，同时又能融入他们中间，那何乐而不为呢！

“野人”们的悟性真好啊，我只花了很少的时间就让他们明白了0和1。我在地上画一个圆圈，对他们说它的意思是“什么也没有”；然后又画一竖，说它代表的是一碗米。

这是一个非常好的开端，按照我的想法，用不了多久，“野人”们就能学会我们的计数方法。可是当我指着两碗米，在地上画了个“2”的时候，他们不干了。他们七嘴八舌，说是照这样下去，他们将不得不记住比碗里面的米粒还要多的符号。

“用不了那么多，你们只需要记住很少的几个就行了。”我对他们说道。同时挥挥手企图让他们平静下来，但根本无济于事。

这时董宇将我拉到一边，对我说：“你不要这样，这没有用。他们根本不会听你的，他们都是刚刚从蒙昧中走出来的人。他们不是已经知道0和1了吗？那么你就用这两样东西帮他们吧，我认为这应该是行得通的。”

这的确是行得通的，因为早在很多年前，我就曾接触过一种叫做二进制的记数方法。不像十进制，在这种方法里，只有 0、1 两个符号，如图 2.7 所示。为了同十进制有所区别，通常管这两样东西叫做“零”和“幺”。

图 2.7　二进制的“零”和“幺”

既然是数数，那么任何记数方法都必须能表示“什么也没有”，或者“没有任何东西”。二进制也不例外，要是你把神农架的树都砍光了（你有没有这个胆量，这不是我们现在讨论的话题），这光秃秃的地方还会有多少棵树呢？我们这样表示（图 2.8）。

图 2.8　用二进制来表示“没有”

紧接着，张三种了一棵树，于是，现在神农架有了幺棵树（图 2.9）。

图 2.9　用二进制来表示十进制数“1”

这意味着，“幺”比“零”在数量上大一个级别。

要是张三又种了一棵树，那么，神农架现有的树木在十进制里就是“2”。不过，这种表示方法对于二进制来说行不通，因为它只有 0 和 1，没有更多的符号。像十进制一样，二进制通过将 1 恢复到 0，并向左进位来解决这个问题（图 2.10）。

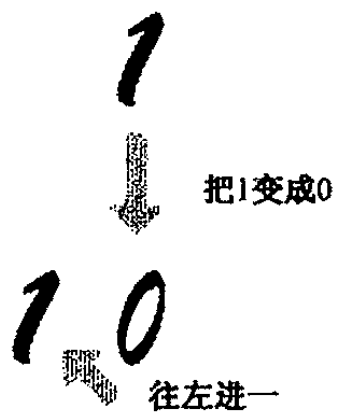

图 2.10　二进制通过进位来表示更大的数字

于是，神农架当前的树木总数为（图 2.11）。

图 2.11　用二进制来表示十进制数“2”

注意，你要让头脑中的十进制思维暂时回避一下，不要被它干扰，这里是“幺零”，不是“十”。另外，很明显，这是“逢二进一”的，当计数到“2”的时候立即向左进位，这就是“二进制”的由来。

接着再种一棵树。这回，图 2.11 中的 0 增加到 1，于是现有的树木可以表示为（图 2.12）。

图 2.12　用二进制来表示十进制数“3”

既然是通过种树来学习数数，继续种下去也无妨，那就再种一棵。种树容易，麻烦的是我们又遇到“逢二进一”的情况了。和前面一样，先是最右边的 1 回到 0，向左进位。但是左边原来就有个 1，它接受这个进位，也同样“逢二进一”，把自己恢复到 0，然后继续向左进位。由于左边是空白，所以直接把进位放在空白处（图 2.13）。

图 2.13　用二进制来表示十进制数“4”

同样的方法，只需要细心点，再加上点儿耐心，再多的树也能数得过来（图 2.14）。

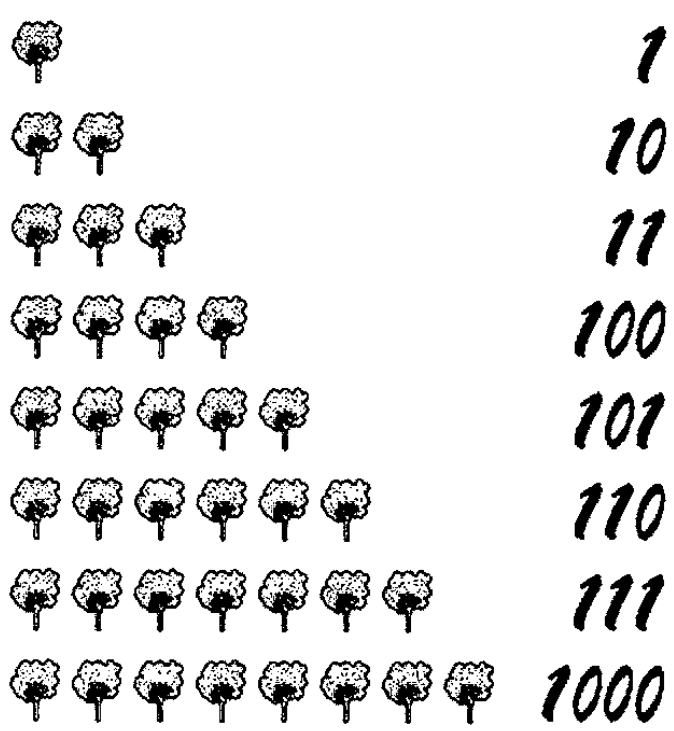

图 2.14　无论数量有多少，二进制都可以表示

以上就是我要向“野人”们传授的二进制记数法。不在现场，你都不知道我的处境。总之，整整一天，我都在竭尽全力地使他们明白这种记数方法，最要命的是根本不能按照我们平时的概念去向他们解释这一切，这让我感到非常费劲儿。好在他们非常聪明，很快就学会了这种记数方法。

尽管二进制记数法只有两个符号，但是却可以有无穷无尽的组合。可以这么说，任何一个十进制数，都有一个唯一的二进制数与之相对应。比如，月亮和地球之间的距离是384 000千米，对应的二进制数就是101110111000000000。问题是，你是怎么知道的呢？这里有一个笨办法和一个好办法。

笨办法需要大量的时间，而且容易出错，就是从0开始推演，推演到三十八万四千次的时候，结果就出来了。好办法呢，就是用一个公式，在十进制和二进制之间来回换算，既快又准确。关于这套公式，互联网上有很多相关的教程，书店里也有很多讲述二进制的书籍，这里就不做介绍了。表2.1给出了一些常见的十进制—二进制数对照表，这对于顺利阅读本书来说已经足够了。

表2.1　常见的十进制—二进制数对照表

十进制数	二进制数	十进制数	二进制数
0	0	14	1110
1	1	15	1111
2	10	16	10000
3	11	17	10001
4	100	18	10010
5	101	19	10011
6	110	20	10100
7	111	50	110010
8	1000	100	1100100
9	1001	500	111110100
10	1010	1 000	1111101000
11	1011	5 000	1001110001000
12	1100	10 000	10011100010000
13	1101	50 000	1100001101010000

2.3　二进制数就是比特串

十进制数具有不同的数位，分别是个位、十位、百位、千位，等等，但是在二进制里通常不需要这样细致的划分，因为二进制数一般都很长。对于单个的二

进制数位，它们都只有一个称呼“比特”，每个比特具有两个可能的值：0或者1。

最早，二进制中的每一位在英语里被表示成“Binary digit”，意思是“二进制数位”，或者“二进制数字”。但是人们很快就看清了，这个术语将随着计算机技术的快速发展而越来越多地被人们使用。懒惰是发明的动力，有个好事的人叫图凯，他很想用一个更加短小的名称以方便交谈和书写。图凯扮演着20世纪中期统计学发展的关键人物。这个人生于1915年，是家里的独子，从小在家接受教育直到后来进入大学研读数学和化学，一生成就非凡且荣获很多奖项。

他一开始想到的是bigit和binit，但最终他选择使用bit这个单词，并由于它的短小和亲和性而广为接受。这还不算，一些更懒惰的聪明人干脆直接将它写做“b”而不是“bit”。当它传入中国的时候，它被依照发音翻译成“比特”。图2.15中的二进制数共有7位，可以记做7比特、7bit或者7b，具体怎么写随你的便。

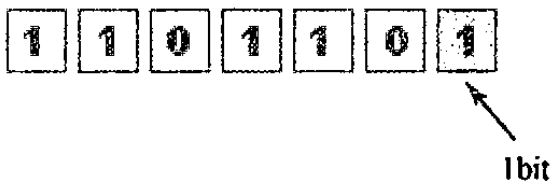

图2.15　比特示意图

“比特”是计算机专业里使用得比较多的术语之一，差不多在每本专业书籍里都有可能重复出现。相比之下，它的长辈二进制则经常被人们遗忘。

关于二进制我们最后想说的是它如何表示一个小数。像十进制一样，二进制也是可以表示小数的。如果不是这样的话，现在的计算机一定不会有太大的用处。毕竟，小数是很常见的，即使是到菜市场买菜，所花的钱通常都是有零有整的。你要是好好说，这零头就抹了，要是你唧唧歪歪的，这菜估计就买不成了。

二进制小数在写法上与十进制没有什么区别，都是在整数部分和小数部分之间写一个圆点，像这样：

11011001.101011

2.4　用开关来表示二进制数字

自从学会了二进制之后，你的运算部件制造计划又开始缓慢地向前推进。当然，在这个过程中首要的问题还是解决如何方便地用电来表示具体的数。

由于电子专家的权威性，更由于你是个聪明人，在那次和专家分别的时候你已经读懂了他的潜台词：自行其是只会给自己带来烦恼，使用二进制应该是个明智的选择。所以，尽管眼下你还有些摸不着头脑，不知道二进制会给你的运算部件制造计划带来什么，但是这总比没有任何现成的思路强。很快，你终于有了一些头绪。

你发现因为二进制数只有 0 和 1 两个符号，所以马上想到这可以用开关来实现：当开关断开时，电流被切断，这代表 0；当开关接通时，电路中有电流通过，这代表 1，如图 2.16 所示。

图 2.16　开关的通断对应着 1 和 0

另外一种可行的方案则与此相反，用开关断开表示 1，而开关接通表示 0。但是对大多数人（包括我自己）来说，这会有些别扭，不太容易接受，毕竟我们已经习惯了把“没有”看成是 0，所以我们不使用这种方案，尽管我们已经说过，它实际上是可行的。

因为在大多数情况下一个真正的二进制数不仅仅只有一个 0 或者一个 1，它可能包含了很多比特，是一连串的 0 或 1，所以要表示一个真正的二进制数，比如 101（也就是十进制的 5），就需要一排开关，每一个开关对应一个比特（2.17）。

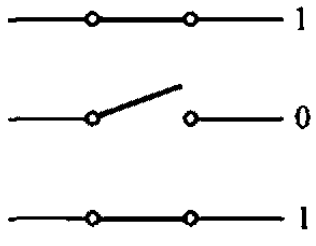

图 2.17　通过使用多个开关、可以代表任何二进制数

这个创意非常新颖，也非常重要，所以我们应该立即将它应用到我们正在努力制造的运算部件中，如图 2.18 所示。尽管刚看到这幅图时很多人会出现精神恍惚的症状，但是我相信只要稍做解释大家不用吃药就能很快得到缓解，并能非常明白这个图的意思。

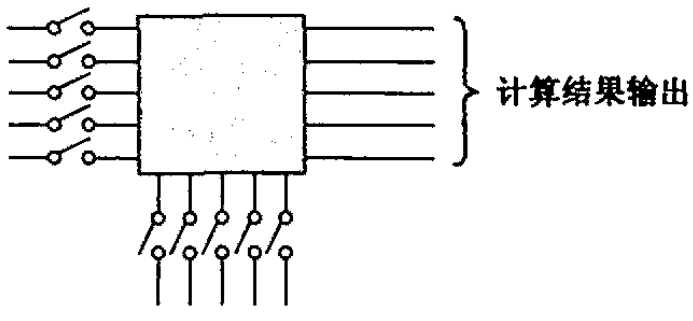

图 2.18　理想中的二进制运算部件

图中的灰色方框通常代表一个具有某种功能的电路，在这里它代表的是我们一直努力想要制造的运算部件。之所以这样做，是因为我们正在讨论如何用开关来表示数，这是我们当前关注的焦点。况且，哎呀，现在还不知道它的内部到底如何构造，用一个方框来代表真是最好不过了。

这个运算部件的左边和下面各有 5 个开关，分别用于输入两个参与运算的二

进制数，这意味着它们都是 5 比特的。就像前面已经讲过的那样，要表示一个二进制数，只需要接通或者断开它们中的一个或多个。那么为什么在这里非得是两个 5 比特二进制数呢？这没有什么特别的原因，只是因为我决定画这幅图时的一闪念。换句话说，这只是一个例子。你可以使它有 2 比特，或者 20 比特，比特越多，需要的电线和开关就越多，但是它能计算的数就越大，难道不是吗？

这个图充分表明了二进制数之所以在电的世界里受到欢迎的原因，我相信你对它也是非常欢迎的。要在以前，你必须制作一大堆电路，为的是生成不同的电压，这还不算，为了知道生成的电压够不够数，你还得拿着电压表一遍一遍地挨个儿测量，而获得这点成就感所付出的却是满头大汗和筋疲力尽。但是现在，你只需要准备一个合适的电源和为数不多的开关就足够了。至于精度，在这里有电表示 1，没有电表示 0，使用多大的电压都无所谓，只要不会烧坏零件或者电着自己，你认为在这里精度会是个问题吗？

除此之外，还有更令人感到振奋的。在前面的设计过程中，由于忙着解决如何将数送到运算部件里去，我们还没有认真研究过另外一个同样很重要的问题，那就是当运算结果出来之后我们怎样知道它是不是正确，是否是我们真正想要的。现在，由于采用了二进制，这个问题也迎刃而解了。方法出奇的简单，因为运算部件是以二进制的方式工作的，它送出来的运算结果自然也是用一排导线表示的二进制数。这样，我们可以把小灯泡接在每一根输出上（让它费点儿电，毕竟人们常说只有付出才能得到回报），以此来显示这些输出的比特到底是 0 还是 1（图 2.19）。

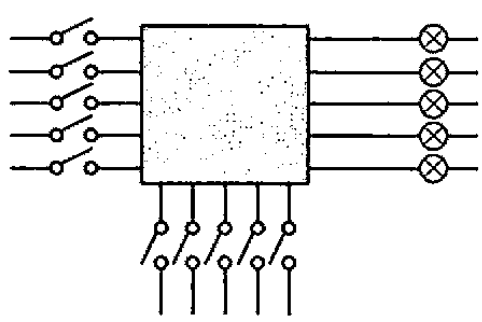

图 2.19　通过使灯泡发光、可以直观地看到运算结果

这个办法真好，而且特别有意思，它使得结果能以可视的形式直接被我们用眼睛观察到。当某根导线上没有电时，与它相连的灯泡不亮，代表这一比特是 0；当灯泡亮时，表明这一比特是 1。如果依次记下这些比特并将其换算成十进制，我们就能知道结果到底是几，这真是再好不过了。

看起来二进制与电学还真有着不解之缘，好像它是专门为发明电子计算机而量身定做的。

遗憾的是这两者之间原本就毫无关联。二进制创建的时间大约在 1672—1676 年，发明它的是德国人莱布尼茨。莱布尼茨是伟大的哲学家和数学家，他不但是数理

逻辑的开创者（往后我们还要提到这门学问），还是与牛顿齐名的数学家，他们俩相互独立地创建了微积分。尽管现在公认的是莱布尼茨使用的微积分符号要优于牛顿的，而且一直到今天都在使用，但他们在是谁先发明了微积分的问题上曾经争吵不休，甚至波及整个科学界，使英国和欧洲大陆的科学先驱们在很长一段时间里激烈交锋、势不两立。总之双方都为这事儿很动感情。不过在另外一些场合，莱布尼茨倒是很欣赏牛顿，曾经高度称赞牛顿的数学成就“比得上在他之前所有成就的总和”。除此之外，莱布尼茨还是个百科全书式的杰出学者，研究领域遍及数学、物理学、力学、逻辑学、生物学、化学、地理学、解剖学、动物学、植物学、气体学、航海学、地质学、语言学、法学、哲学、历史和外交，等等（哎呀，光是把它们念一遍就让我喘不过气来）。

莱布尼茨的晚年趋于保守和无所作为，沉迷于神学和唱赞歌。另外，他一生都没有结婚，过了一辈子独身的生活。好在人们只是景仰他的成就，在婚姻方面倒是没有人愿意效仿他，否则科学发展史就成了名副其实的“断代史”了。

尽管莱布尼茨发明了二进制，但这并非是由于他认识到二进制对于计算机来说是多么重要。事实上，尽管他的确曾经热衷于研究如何制造计算机，而且也确实发明了一台机械计算机，但那台机器却根本不使用二进制工作，也和二进制毫不相干。具有讽刺意味的是，他发明的二进制现在却支配着全世界不计其数的计算机的运行，如果他能够活着看到这一切，不知道会作何感想。

多好的二进制、多好的设计啊！晚上躺在床上你都在想：我怎么会有这么好的设计呢！感动得你都想哭。当然，这可能有点儿夸张，不过实事求是地说，这一次的设计的确已经无可挑剔了，至少从技术难度上来说是完全可行的。所以在图纸出来之后，你就开始着手构造这个运算部件内部的电路了。